

## Aanvullende Instructies Labopdrachten NE1 Macbook M1

Deze instructies zijn bedoeld voor studenten met een Macbook M1-processor, die de labopdrachten maken in het programma UTM. Omdat VirtualBox op een aantal belangrijke punten afwijkt van UTM, zijn er aanvullende/vervangende instructies nodig om de opdrachten goed uit te kunnen voeren.

### Algemeen

Deze instructies zijn van toepassing op verschillende opdrachten.

- Een nieuwe VM aanmaken:
  - Klik in het centrale menu op “Create a New Virtual Machine”.
  - Geef deze de naam uit de opdracht.
  - Klik op de tab “System”.
    - Vink “Show Advanced Settings” aan.
    - **zet het vinkje uit** bij “UEFI Boot”.
  - Klik op de tab “Drives”.
    - Klik op “Import Drive”.
    - Selecteer als drive: “HvA-NE1-Debian.vdi”
- Een tweede VM aanmaken:
  - Kopieer de bestaande VM **niet**.
    - Anders kopieert UTM alle instellingen, inclusief MAC-adres en IP-adres. Dat zorgt voor conflicten.
  - Maak een nieuwe VM aan zoals hierboven beschreven.
- Als je geen internetverbinding kan maken:
  - De netwerkadapter van je VM gaat niet altijd standaard aan.
  - Controleer of je netwerkadapter aan staat met het commando `ifconfig`.
  - Als er een netwerkadapter met de naam `enp0s3` (of een ander eindgetal) staat, staat je netwerkadapter aan.
  - Zo niet, voer dan het commando `dhclient` uit.
  - Controleer opnieuw met `ifconfig` of de netwerkadapter nu wel aan staat.

## Labopdrachten

### Nmap

- Netwerk instellen als bridge:
  - o Klik in het overzichtsmenu op de VM die je wilt aanpassen.
  - o Klik rechtsboven op het icoontje met als tooltip "Edit selected VM".
  - o Klik op de tab "Network".
  - o Verander de Network Mode naar "Bridged (Advanced)".
    - De Bridged Interface zou direct goed moeten staan.
    - Mocht de Bridged Interface als default de verkeerde netwerkadapter gebruiken:
      - Open de terminal op je Mac.
      - Controleer met `ifconfig` met welke adapter je verbinding maakt met het internet.
      - Zet de naam van je adapter (`en0`, bijvoorbeeld) in het veld "Bridged Interface".

### ARP spoofing

- Stel je netwerk in als shared:
  - o Klik in het overzichtsmenu op de VM die je wilt aanpassen.
  - o Klik rechtsboven op het icoontje met als tooltip "Edit selected VM".
  - o Klik op de tab "Network".
  - o Verander de Network Mode naar "Shared Network".
- Om van terminal te switchen:
  - o Druk tegelijkertijd `fn+ctrl+alt+f1-6` in, voor terminals 1-6.

### SNORT

- Snort configuration files aanpassen:
  - o UTM gebruikt een ander subnet dan VisualBox. Dit moet je aanpassen.
  - o Leidt je subnet via `ifconfig` af aan de hand van het ip-adres van je VM. Schrijf dit op (als je ip-adres 192.168.25.30 is, dan is je subnet 192.168.25.0/24)
  - o Open `/etc/snort/snort.conf` in nano.
  - o Ga naar de regel die begint met `ipvar HOME_NET`, gevolgd door een subnet. Vervang het subnet door jouw subnet.
  - o Sla het bestand op.